

Задача А. Тестируем лазер

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Перед массивным лазером в ряд установлены n досок. Чтобы пробить доску i , требуется потратить a_i единиц мощности. Лазер пробивает доски строго слева направо и останавливается, когда мощности для пробива следующей доски уже недостаточно. Для каждого из q лазеров с заданной начальной мощностью x_j определите максимальное число досок, которые он сможет пробить.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10000$). Далее следуют описания самих наборов.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа n и q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$).

Вторая строка каждого набора содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — мощности, необходимые для пробития досок.

Третья строка каждого набора содержит q целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_q$ ($0 \leq x_j \leq 10^{15}$) — мощности лазеров.

Гарантируется, что суммы всех значений n и всех значений q по всем наборам входных данных не превосходят $2 \cdot 10^5$ каждая.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите в отдельной строке q целых чисел. Для каждого лазера нужно вывести количество досок, которые он пробивает.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	0 1 3 5
5 4	0 1 2 3 4
2 7 3 5 4	1 2 3 3 4 6
0 2 12 30	
4 5	
3 3 3 3	
0 3 6 11 12	
6 6	
1 10 1 10 1 10	
1 11 12 13 22 33	

Замечание

В первом наборе для мощности 0 лазер не может пробить даже первую доску, потому что уже на неё нужно 2 единицы.

Для мощности 2 лазер пробивает только первую доску, ведь на вторую понадобится ещё 7 мощности, чего недостаточно.

Для мощности 12 лазер пробивает первые три доски:

1. После пробива 1-й доски остаётся 10 единиц мощности;
2. После пробива 2-й доски мощность падает до 3;
3. После пробива 3-й доски мощность падает до 0.

Мощности в 30 единиц хватит на все доски.

Во втором наборе каждая доска требует по 3 единицы мощности. Поэтому лазер с мощностью 0 не пробивает ни одной доски, с мощностью 3 пробивает одну, с мощностью 6 — две, с мощностью 11 останавливается после третьей, а с мощностью 12 пробивает все четыре.

В третьем наборе при мощности 1 лазер пробивает только первую доску. При мощности 11 он пробивает первые две доски. При мощности 12 хватает уже на три первые доски. При мощности 13 ответ не меняется: после первых трёх досок остаётся только 1 единица мощности, а для четвёртой нужно 10. Мощность 22 позволяет пробить первые четыре доски, а мощности 33 хватает на весь ряд.

Задача В. Продуктивная вылазка за продуктами

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вы пришли в магазин за покупками. Перед вами находятся n товаров, стоимость i -го товара равна a_i . Но в кармане у вас всего s денег.

Вы хотите купить как можно больше товаров. Выберите некоторое множество товаров так, чтобы их суммарная стоимость не превосходила s , а количество выбранных товаров было максимально возможным.

Если существует несколько оптимальных наборов товаров, разрешается вывести любой из них.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10000$). Далее следуют описания наборов входных данных.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа n и s ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq s \leq 10^{15}$) — количество товаров и количество денег, которое есть у вас с собой.

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), где a_i — стоимость i -го товара.

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите две строки.

- В первой строке выведите одно целое число k — максимальное количество товаров, которые можно купить.
- Во второй строке выведите k различных индексов выбранных товаров в любом порядке. Если $k = 0$, вторая строка должна быть пустой.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	3
5 6	4 2 5
4 2 7 1 3	2
4 3	2 3
5 1 2 4	0
3 0	
10 20 30	

Замечание

В первом наборе у вас есть 6 денег. Можно купить товары с индексами 4, 2 и 5: они стоят 1, 2 и 3 соответственно. Их общая стоимость равна 6, поэтому денег хватает впритык. Купить четыре товара не получится: любой такой набор будет стоить дороже 6 денег.

Во втором наборе можно купить товары с индексами 2 и 3 стоимостью 1 и 2. Вместе они стоят 3, то есть весь имеющийся бюджет. Любые три товара стоят дороже 3.

В третьем наборе в кармане нет денег, поэтому купить не удастся ни одного товара.

Задача С. Хороводовод

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В детском саду готовятся к новогоднему утреннику. Хороводовод организует несколько хороводов: в каждом из них дети стоят в некотором порядке. Хоровод с номером i записан строкой s_i , состоящей только из символов g и b : символ g обозначает девочку, а символ b — мальчика.

Для репетиции хороводовод хочет иногда объединять два хоровода: участники второго хоровода встают сразу после участников первого. Для каждого хоровода i определите, со сколькими другими хороводами j ($j \neq i$) его можно объединить так, чтобы в получившемся большом хороводе оказалось поровну девочек и мальчиков.

Разные индексы считаются разными вариантами, даже если соответствующие им хороводы записаны одинаковыми строками.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10000$). Далее следуют описания наборов входных данных.

Первая строка каждого набора содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество хороводов.

В следующих n строках даны строки $s_1, s_2, \dots, s_n$. Каждая строка непуста и состоит только из символов g и b .

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Гарантируется, что суммарная длина всех строк по всем наборам входных данных не превосходит 10^6 .

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите в отдельной строке n целых чисел. Для каждого i выведите количество подходящих индексов j .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	1 2 0 1 1 1
6	1 1 1 1
g	0
b	
gb	
gg	
bb	
gbg	
4	
gg	
bb	
gb	
bg	
1	
ggg	

Замечание

В первом наборе хоровод 'g' состоит из одной девочки. К нему подходит только хоровод 'b', состоящий из одного мальчика: после объединения получится хоровод с одной девочкой и одним мальчиком.

Для хоровода 'b' подходят два других хоровода: 'g' и 'gbg'. Если поставить участников хоровода 'gbg' после мальчика, получится строка 'bgbg', в которой две девочки и два мальчика.

В хороводе 'gb' уже поровну девочек и мальчиков. Однако хороводовод должен присоединить к нему другой, непустой хоровод. Среди остальных хороводов первого набора нет такого, после присоединения которого девочек и мальчиков снова окажется поровну, поэтому ответ равен 0.

Во втором наборе хороводы 'gg' и 'bb' подходят друг другу: в объединённом хороводе 'ggbb' будут две девочки и два мальчика. Хороводы 'gb' и 'bg' также подходят друг другу, поскольку в каждом из них уже поровну девочек и мальчиков.

В третьем наборе хоровод только один, поэтому хороводовод не может выбрать другой хоровод с индексом $j \neq i$.

Задача D. Автобус в Таганрог

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Традиционный рейс Москва — Таганрог столкнулся с неожиданным наплывом спортивных программистов, которые хотят принять участие в ContestSFedU. Автобус вмещает не более k пассажиров, а билет в один конец стоит m рублей.

Для каждого возможного пассажира заранее известен один из трёх статусов.

- Символ 2 означает, что билет уже куплен онлайн.
- Символ 1 означает, что билет забронирован онлайн, но ещё не оплачен.
- Символ 0 означает, что билет не бронировался.

Для пассажиров со статусом 1 действует скидка 25% от полной стоимости билета.

Пассажиры приходят к автобусу и встают в очередь. Нужно обработать q событий двух типов.

- Запрос вида 1 $id\ money$ означает, что пассажир с номером id приходит к автобусу, имея при себе $money$ рублей.
- Запрос вида 2 означает, что водитель обрабатывает одного ожидающего пассажира.

При обработке пассажира водитель действует так:

1. Если среди ожидающих есть пассажиры со статусом 1 или 2, выбирается тот из них, кто пришёл раньше всех среди таких пассажиров.
2. Иначе выбирается пассажир, пришедший раньше всех среди всех ожидающих.
3. Пассажир со статусом 2 садится в автобус без оплаты.
4. Пассажир со статусом 1 садится, если у него хватает денег на билет со скидкой. Иначе он уходит.
5. Пассажир со статусом 0 садится, если у него хватает денег на билет по полной стоимости. Иначе он уходит.

Если свободных мест в автобусе уже нет, запрос вида 2 не изменяет состояние и его ответ равен -1 .

Если ожидающих пассажиров нет, ответ на запрос вида 2 тоже равен -1 .

Для каждого запроса вида 2 выведите номер пассажира, который сел в автобус, либо -1 , если в рамках этого запроса никто не сел.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10000$). Далее следуют описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит четыре целых числа n , k , m , q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k \leq n$, $4 \leq m \leq 10^9$) — число возможных пассажиров, вместимость автобуса, полная цена билета и число событий.

Вторая строка каждого набора содержит строку s длины n , состоящую из символов 0, 1 и 2. Символ s_i задаёт статус пассажира с номером i .

В следующих q строках каждого набора даны события в описанном формате. В запросе вида 1 $id\ money$ выполняется ($1 \leq id \leq n$, $0 \leq money \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Гарантируется, что сумма всех значений q по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Гарантируется, что число m делится на 4, а каждый номер id в пределах одного набора встречается в запросах вида 1 *id money* не более одного раза.

Формат выходных данных

Для каждого запроса вида 2 выведите ответ в отдельной строке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	-1
5 3 100 9	4
21010	1
1 2 0	3
1 4 80	-1
1 1 0	2
2	1
2	-1
1 3 100	2
2	-1
2	
2	
3 2 100 4	
020	
1 1 100	
1 2 0	
2	
2	
2 1 100 5	
11	
1 1 74	
1 2 75	
2	
2	
2	

Замечание

После первых трёх приходов в очереди первого набора стоят пассажиры 2, 4 и 1.

Первый запрос вида 2 рассматривает пассажира 2: среди ожидающих онлайн-пассажиров именно он пришёл раньше всех. У него статус 1, то есть ему нужно заплатить 75 рублей, но денег у него нет, поэтому он уходит, и ответ равен -1 .

Во втором запросе вида 2 среди онлайн-пассажиров раньше всех пришёл пассажир 4. У него есть 80 рублей, этого хватает на билет со скидкой, поэтому он садится, и ответ равен 4.

После прихода пассажира 3 следующий запрос вида 2 всё равно рассматривает пассажира 1, потому что он имеет онлайн-билет со статусом 2. Он садится без оплаты, поэтому ответ равен 1.

Затем онлайн-пассажиров больше нет, поэтому следующий запрос вида 2 рассматривает обычную очередь. Пассажир 3 может оплатить билет полностью и садится в автобус, поэтому ответ равен 3.

Во втором наборе онлайн-пассажир с номером 2 обрабатывается раньше пассажира 1, хотя пришёл позже, потому что у него более высокий приоритет.

В третьем наборе первый пассажир со статусом 1 не может оплатить билет со скидкой и уходит. Второй пассажир имеет ровно достаточно денег и садится, а затем автобус уже заполнен.

Задача Е. Половина буквы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дамир получил длинное письмо, записанное строчными латинскими буквами. Он хочет исследовать разные непрерывные фрагменты этого письма.

Дамир называет фрагмент удачным для некоторой буквы, если ровно половина символов в этом фрагменте совпадает с этой буквой. Например, фрагмент 'abca' удачен для буквы 'a': его длина равна 4, а буква 'a' встречается в нём ровно 2 раза.

Для каждой буквы от 'a' до 'z' определите количество непрерывных фрагментов письма, удачных для этой буквы.

Формат входных данных

Первая строка содержит число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10000$). Далее следуют описания наборов.

Каждый набор состоит из одной строки s длины от 1 до $2 \cdot 10^5$, записывающей письмо Дамира. Строка состоит только из строчных латинских букв.

Гарантируется, что сумма длин всех строк по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите 26 целых чисел — количество удачных фрагментов для букв 'a', 'b', ..., 'z' соответственно.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	3 3 0
abba	0 0
aaaa	4 5 4 0
abcabc	

Замечание

В первом наборе для буквы 'a' подходят подстроки [1, 2], [3, 4] и [1, 4]: в каждой из них буква 'a' встречается ровно в половине позиций. Для буквы 'b' подходят подстроки [1, 2], [3, 4] и [1, 4]. Для остальных букв подходящих подстрок нет.

Во втором наборе строка состоит только из букв 'a'. В любом непустом фрагменте буква 'a' встречается чаще, чем в половине позиций, а любая другая буква не встречается вовсе. Поэтому все ответы равны 0.

В третьем наборе для букв 'a', 'b' и 'c' количество подходящих фрагментов равно 4, 5 и 4 соответственно. Других букв в письме нет, поэтому для них ответы равны 0.